

情報電子工学実験

実験報告書

C 電源回路

目的・原理・手順は事前整理済み／測定と考察は実験後に記入

実験年月日	_____年 _____月 _____日
提出期限	_____年 _____月 _____日
提出年月日	_____年 _____月 _____日
天候・気温・湿度	_____ °C _____ %
学年・出席番号	IE _____年 _____番
班番号	第 _____班
氏名	_____
共同実験者	_____ _____

受付	合格	メッセージ

実験前後の記録・提出チェック

実験前の疑問点・座学との関連（具体的な式・回路・資料ページ）：

回答・確認した内容／回答者・確認日：

実験で実際に担当した作業、変更した条件：

提出前に確認し、該当する本文ページを記入する。

確認	項目	本文ページ
☐	目的・原理・装置・方法・全測定結果を記載した	
☐	図は下、表は上に番号と題名を付け、本文で引用した	
☐	グラフの軸、単位、凡例、測定条件を示した	
☐	計算値と実測値を区別し、誤差・原因を検討した	
☐	全課題に答え、引用した資料を参考文献に示した	
☐	感想、共同実験者、提出日を記載した	

このシートは見本の振り返り・セルフチェックの構成を参考にした記録欄である。正式な採点票や提出用表紙が別途指定された場合は、授業の指定様式を使用する。

1 目的

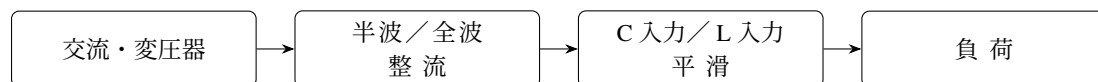
半波・全波整流およびコンデンサ入力形・チョーク入力形の平滑回路を比較し、負荷電流による直流出力、リプル、充電電流の変化を調べる。

2 原理

ダイオードで交流を一方向の電流にし、平滑回路で脈動を小さくする。半波のリプル周波数は電源周波数 f 、全波では $2f$ となる。コンデンサ入力形でリプルが小さいとき、

$$\Delta V_{pp} \simeq \frac{I_L}{f_r C}$$

と近似できる。資料でいうリプル電圧は波形の最大値と最小値の差の半分であり、 $\Delta V_{pp}/2$ として整理する。チョーク入力形では直列インダクタが電流変動を抑えるが、負荷条件により特性が変わる。



3 装置と条件

整流回路、平滑素子、負荷抵抗、直流電圧計、電流計、オシロスコープを使用する。素子定数、機器番号、プローブ倍率、電源周波数を記録する。

商用電源を含む装置である。電源を切って配線し、装置の指定された測定端子を使う。オシロスコープの接地端子を任意の回路点につながらない。

4 方法

1. 資料 C-4～C-9 の指定回路を用い、半波・全波と C 入力・チョーク入力の四条件を構成する。使用した回路を図示する。
2. 負荷電流を 200, 400, 600, 800 mA, 1 A に合わせ、直流出力電圧を測定する。
3. オシロスコープを AC 結合としてリプル波形を読み、ピーク間値とその半分を記録する。
4. 500 mA と 1 A で、整流・平滑に関する波形とコンデンサ充電電流を記録する。
5. 充電電流測定用 0.1Ω 抵抗の電圧 v_s から $i_C = v_s/(0.1\Omega)$ を求める。CH1 の入力波形をトリガに用い、CH2 で観測点を変える。反転表示の有無も記す。

5 結果

表 1：半波整流。リプル欄には半ピーク間値を記入する。

I_L/mA	C 入力 V_{DC}/V	C リプル/V	L 入力 V_{DC}/V	L リプル/V
200				
400				
600				
800				
1000				

表 2：全波整流。

I_L/mA	C 入力 V_{DC}/V	C リプル/V	L 入力 V_{DC}/V	L リプル/V
200				
400				
600				
800				
1000				

図 1：500 mA 時の四条件の波形（別紙を追加可）。縦軸・横軸、測定点、反転の有無を示す。

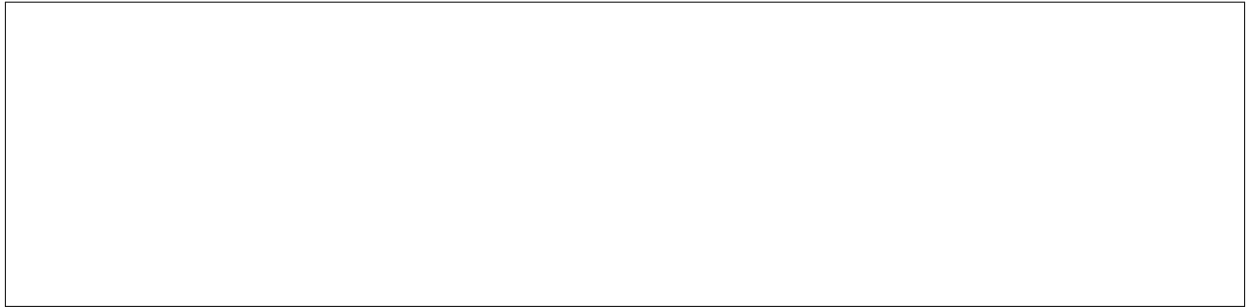


図 2：1 A 時の波形および充電電流。

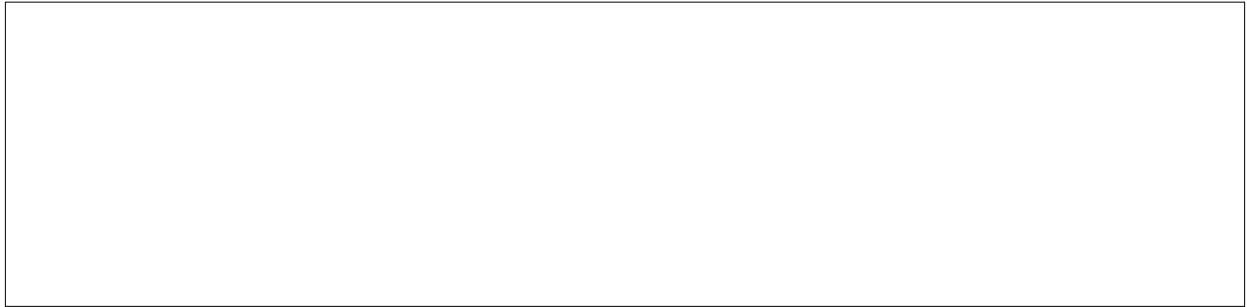
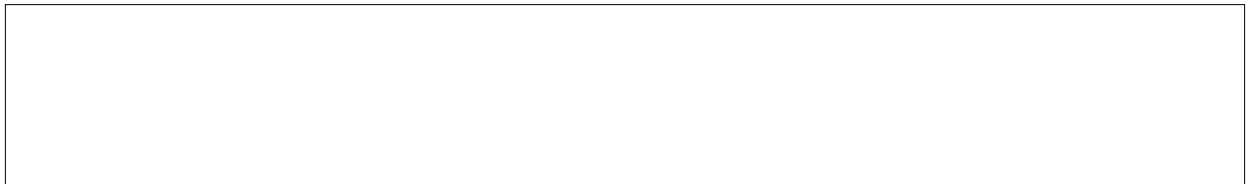


図 3：負荷電流と直流出力電圧／リップル電圧の比較グラフ。



6 考察・課題

1. 半波と全波のリップル周波数・大きさを、充放電の時間間隔から説明する。
2. C 入力とチョーク入力の負荷特性を比較し、負荷増大時の出力変化を検討する。
3. 出力電圧が最大になる条件と、ダイオードに大きな瞬時電流が流れる条件を波形で説明する。
4. 充電電流波形と平滑コンデンサの電圧波形の時間的な対応を述べる。近似式の適用範囲も検討する。



7 結論・感想

記述の視点：四条件の出力電圧とリップルを比較し、適する負荷条件を述べる。得られた事実と推測を分け、目的に対する結論を自分の言葉で述べる。

感想・改善案・次に確かめたいこと：

参考文献

1. 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験（3 年後期）テキスト』, テーマ C, IE3_expC_A4.pdf。
2. 使用したデータシート・書籍・ウェブ資料（著者、題名、該当箇所、URL、参照日）を追加する。